

Compte rendu de pharmacologie

Etude de la perméabilité sur un épithélium reconstitué

Introduction :

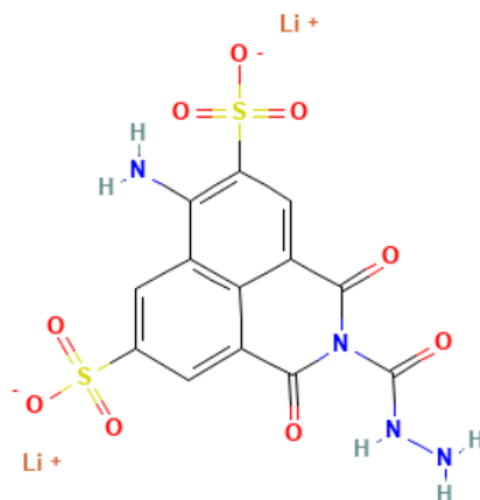
Lors de cette étude, nous avons reconstitué un épithélium en monocouche de cellules adhérentes MDCK dans des plaques 12 puits à 2 compartiments afin de tester sa perméabilité grâce à l'utilisation d'un fluorochrome, le Lucifer Yellow.

Matériel et méthode :

- Flasque 25 cm² de cellules MDCK
- Trypsine EDTA
- Milieu DMEM high Glucose + Gln + AANE + 5% SVF + Antibiotiques
- PBS sans calcium et sans magnésium
- Plaque 12 puits à 2 compartiments
- Lucifer Yellow (100µM)
- Tampon de transport HBSS + HEPES (0.01 M)
- Plaque 96 puits

Lucifer yellow (LY) : Composé fluorescent hydrophile qui n'est pas métabolisé par les cellules. Sa formule chimique est C₁₃H₈Li₂N₄O₉S₂.

Il est possible de mesurer la quantité de LY qui traverse l'épithélium pour connaître la perméabilité de celui-ci. Le LY est également utilisé dans de nombreuses autres applications comme l'étude morphologique des cellules ou encore l'étude des communications intercellulaires. Sa longueur d'onde d'émission est de 530 nm et sa longueur d'onde d'excitation est de 485 nm.



Cellules MDCK (Madin Darby Canine Kidney) sont des cellules dérivées du rein, elles sont un bon modèle de cellules épithéliales.

Elles forment une monocouche polarisée. Leurs caractéristiques morphologiques sont similaires aux cellules épithéliales de l'intestin (incluant formation des membranes apicales et basolatérales, des jonctions serrées et des microvillosités).

Leur culture est rapide, on obtient une bonne confluence entre 3 et 5 jours.

Caco 2 est une lignée de cellules tumorales humaines d'origine intestinale, dérivées d'un carcinome colorectal. Avec le milieu de culture approprié, elles ont la capacité de se différencier spontanément en cellules intestinales polarisées pour former un épithélium. Ces cellules présentent des microvillosités, des jonctions serrées, des transporteurs spécifiques et des enzymes de métabolisation qui permettent ainsi l'absorption intestinale. Le temps de culture pour obtenir une monocouche différenciée est d'environ 21 jours.

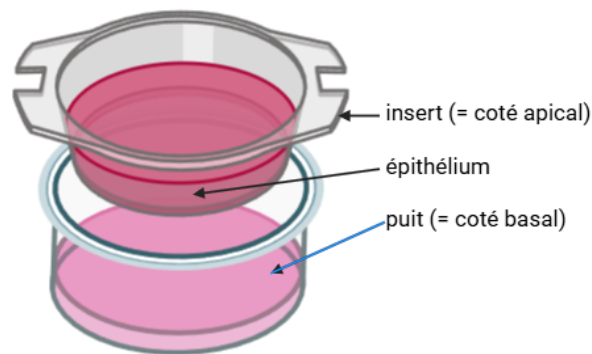
MDCK	Caco 2
- cellules rénales de chien - monocouche polarisée - culture rapide (3 à 5 jours) - présence de jonctions serrées et microvillosités - pas d'enzyme de métabolisation - pas de transporteurs	- cellules tumorales humaines - monocouche polarisée - culture plus longue (21 jours) - présence de jonctions serrées et microvillosités - présence des enzymes de métabolisation - présence de transporteurs spécifiques

L'intérêt d'utiliser le modèle cellulaire est que l'on travaille à l'échelle cellulaire donc le modèle idéal est cellulaire (on veut tester l'étanchéité et la perméabilité de l'épithélium que l'on va produire).

L'intérêt d'utiliser les cellules MDCK est que leur culture est rapide, en plus du fait que ce sont des cellules épithéliales non pathologiques.

Les plaques Transwell COSTAR (CORNING) sont des supports de culture cellulaire spécialement conçus pour modéliser in vitro des barrières biologiques. Ces plaques sont constituées d'inserts disposés dans chaque puits, chacun contenant une membrane poreuse semi perméable (0,4µm) qui sépare deux compartiments distincts, un compartiment apical situé à l'intérieur de l'insert, et un compartiment basolatéral, correspondant au puits inférieur. Cette configuration reproduit fidèlement l'organisation spatiale d'un tissu épithélial et permet aux cellules qui colonisent la membrane de développer une polarité fonctionnelle qui est caractérisée par la formation de jonctions serrées et la distinction de faces apicale et basolatérale. Dans notre expérience, ces plaques jouent un rôle central car elles permettent de reconstruire un épithélium de cellules MDCK stable et cohésif, mimant ainsi une barrière physiologique. Elles offrent un environnement contrôlé et reproductible pour étudier les échanges transépithéliaux, une molécule (ici le Lucifer Yellow) peut être appliquée d'un côté

de la barrière cellulaire et son passage vers l'autre compartiment peut être quantifié rendant possible la mesure précise de la perméabilité.



Lors des changements de milieu, une attention particulière devait être portée à la manipulation des inserts, car l'épithélium reconstitué restait fragile et susceptible d'être endommagé. En effet, un contact trop brusque avec la membrane, une aspiration trop proche de la surface ou un écoulement de milieu trop rapide peuvent provoquer un décollement localisé ou même la formation d'une brèche dans la monocouche. Ce type de lésion compromet la continuité de la barrière épithéliale et fausse les mesures de perméabilité en créant un passage non spécifique entre les compartiments. Il était donc essentiel d'effectuer les changements de milieu avec douceur et précision afin de préserver l'intégrité de l'épithélium.

Le DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) est un milieu de culture très couramment utilisé pour maintenir et cultiver de nombreuses lignées cellulaires, dont les cellules épithéliales MDCK. Il n'est pas complet et est donc supplémenté notamment en glucose mais également en antibiotique dans cette étude pour éviter les contaminations. Il contient du rouge de phénol qui est un marqueur de pH.

Le glucose ajouté constitue la source d'énergie principale pour les cellules en culture. La lignée MDCK est très active métaboliquement, notamment avec son utilisation du glucose pour la production d'ATP via la glycolyse et la respiration mitochondriale. Une concentration suffisante de glucose permet donc de soutenir les besoins énergétiques importants associés au maintien de l'intégrité épithéliale et à la formation de jonctions cellulaires, éléments essentiels pour des essais de perméabilité.

Les acides aminés non essentiels (AANE) sont ajoutés afin de réduire la charge métabolique des cellules. Normalement, les cellules peuvent synthétiser ces acides aminés, mais cette synthèse consomme de l'énergie et des précurseurs métaboliques. Les fournir directement dans le milieu facilite la formation et la croissance d'un épithélium fonctionnel, et améliore la stabilité des cultures.

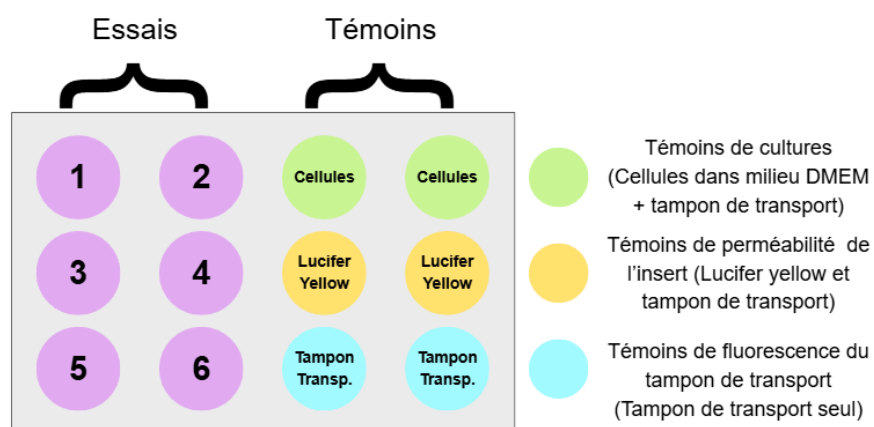
Les antibiotiques ont été ajoutés au milieu de culture pour limiter le risque de contamination bactérienne. Ils ne sont pas indispensables mais ils agissent comme une mesure de précaution supplémentaire lors d'un suivi prolongé de culture. Ils permettent ainsi de préserver la qualité de l'épithélium reconstitué qui servira à l'étude de la perméabilité.

Le sérum bovin fœtal est un complément riche en facteurs de croissance, protéines de liaison, hormones et lipides. Sa présence à 5 % dans le milieu permet de soutenir la prolifération cellulaire tout en favorisant la maturation de l'épithélium. Pour des cellules MDCK, le SVF aide également à renforcer la formation des jonctions serrées et d'une

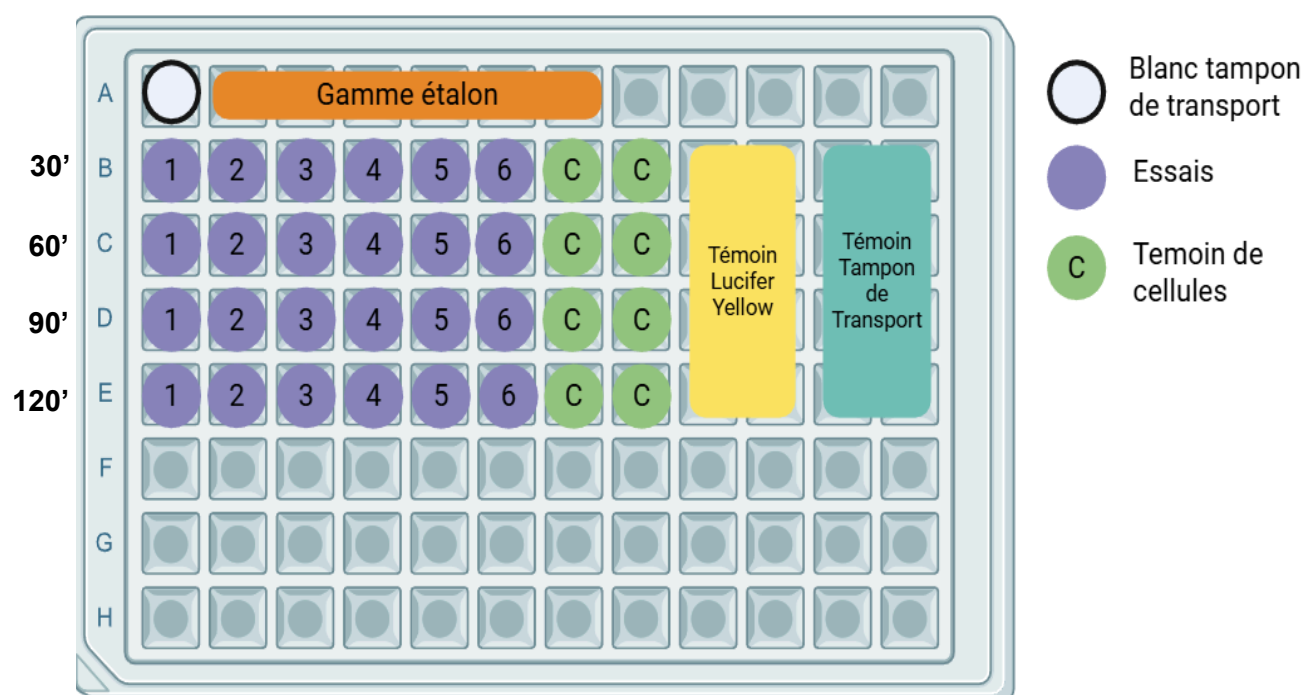
polarité cellulaire stable. Ces éléments sont indispensables pour que l'épithélium se comporte comme une barrière fonctionnelle lors d'un test de perméabilité.

Manipulation :

Plan de plaque Transwell COSTAR :



Plan de plaque 96 puits (pour lecture des absorbances) :



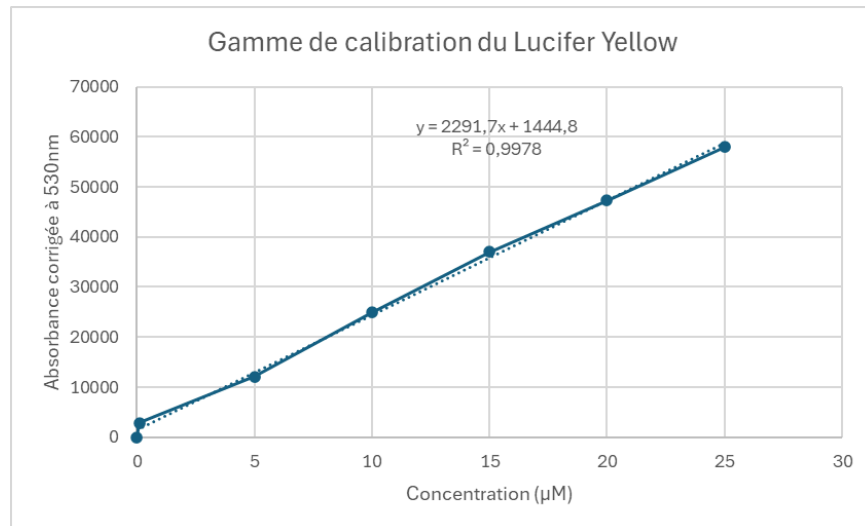
Résultats :

Gamme étalon du Lucifer Yellow de 0.1 à 25 μM :

μM	0	0.1	5	10	15	20	25
Lucifer Yellow 100 μM (μL)	0	0.25	12.5	25	37.5	50	62.5

Tampon de transport (HBSS + 0,1M Hepes) (µL)	250	249.75	237.5	225	212.5	200	187.5
Abs 530nm	17	2910	12125	24909	37068	47952	57952

Courbe de la gamme étalon :



La régression linéaire de la droite d'étalonnage donne un $r^2 > 0,99$. Nous pouvons donc utiliser la régression linéaire pour calculer les concentrations plasmatiques des échantillons.

Tableau des absorbances de la plaque :

Nous faisons une étude cinétique par lecture de l'absorbance à 30, 60, 90 et 120 minutes après ajout du Lucifer Yellow dans l'insert. Cette étude permet de déterminer si le colorant fluorescent traverse la membrane et si l'étanchéité de notre épithélium s'altère avec le temps.

Nous lisons l'absorbance corrigée (Abs corrigée = Abs485nm - Abs530nm).

Temps (min)	Absorbance corrigée 530nm											
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	T cell	T cell	TLY	TLY	TTp	TTp
30	14330	11207	11613	11400	2385	7657	1362	838	25799	29051	22	23
60	24546	22473	23092	22900	6056	19192	2066	1311	47623	49479	25	25
90	31812	25827	31605	27040	10515	28246	2269	1870	54576	51417	21	23
120	40585	38068	39355	39487	14144	36183	2998	1344	61468	60250	25	25

Les témoins mis en place avaient pour objectif de contrôler la qualité des mesures et d'assurer que les variations d'absorbance observées au cours de l'essai reflétaient bien le passage du Lucifer Yellow à travers l'épithélium. Le témoin sans cellules contenant uniquement le colorant a joué correctement son rôle en fournissant la valeur de référence maximale attendue, correspondant à un passage libre du traceur à travers la membrane. De même, le témoin sans cellules avec uniquement le tampon de transport a confirmé l'absence de fluorescence parasite liée au milieu. Cela garantit que les signaux enregistrés dans les essais proviennent spécifiquement du Lucifer Yellow. En revanche, une erreur de manipulation est survenue pour le témoin cellules, du colorant a été accidentellement ajouté

avant d'être immédiatement retiré. Malgré cette intervention rapide, une partie du colorant a diffusé à travers la monocouche, produisant une absorbance non négligeable et rendant ce témoin inexploitable pour la correction des données expérimentales. Cette erreur reste toutefois limitée dans son impact global, car l'absorbance du témoin cellules aurait normalement dû être très faible (simple autofluorescence), et sa soustraction aurait seulement affiné les valeurs finales sans modifier la tendance générale. Les témoins valides permettent néanmoins de confirmer la cohérence des mesures et la fiabilité globale de l'essai de perméabilité.

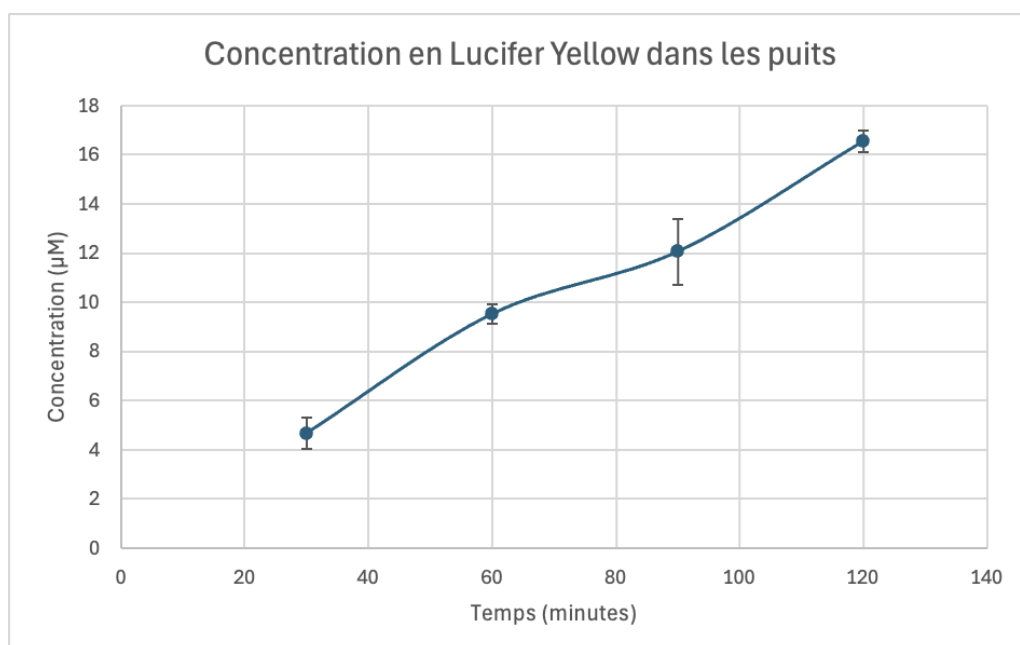
Nous avons calculé les concentrations à partir de la régression linéaire $C = (Abs - 1444,8) / 2291,7$
Les résultats sont présentés ci-dessous.

Tableau des concentrations des essais :

Temps (min)	Concentrations des essais en μM						Moyenne C	Ecart type	CV en %
	E1	E2	E3	E4	E5	E6			
30	5,62255094	4,25980713	4,43696819	4,34402409	0,41026312	2,71073875	4,66583759	0,64189987	13,7574413
60	10,080377	9,17580835	9,44591351	9,36213291	2,01213073	7,74412009	9,51605795	0,39278448	4,12759659
90	13,2509491	10,6393507	13,1606231	11,1686521	3,95784789	11,694899	12,0548937	1,34689423	11,1730079
120	17,0791116	15,9808003	16,5423921	16,5999913	5,54138849	15,1582668	16,5505738	0,44963062	2,71670711

Au cours du traitement des données, les essais 5 et 6 ont dû être écartés car ils présentaient des concentrations de Lucifer Yellow basses par rapport aux autres répétitions. Ces valeurs anormalement faibles suggéreraient un problème technique comme un prélèvement incomplet, une erreur de pipetage, un dépôt insuffisant du Lucifer Yellow dans l'insert, ou encore une légère perturbation de l'épithélium qui aurait momentanément réduit le passage du colorant. Le maintien de ces données aurait introduit une forte variabilité et faussé la tendance générale de la cinétique, rendant l'interprétation moins fiable.

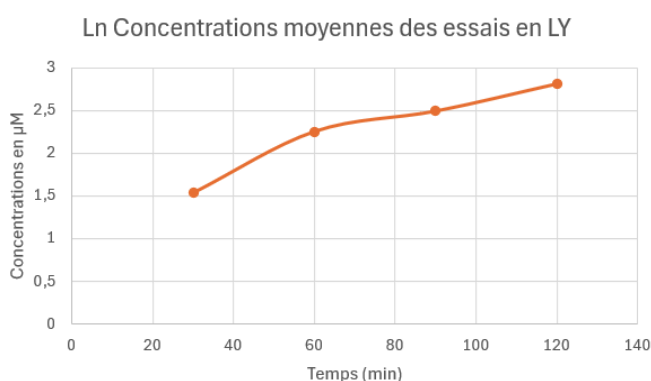
Interprétation :



La courbe de cinétique présente une hausse progressive de la concentration de Lucifer Yellow dans le compartiment basolatéral au cours du temps. Les mesures débutent à 30 minutes, ce qui explique l'absence de valeurs avant ce point. Aux temps suivants, la concentration augmente de manière régulière et continue. Les différents points s'inscrivent sur une tendance ascendante cohérente, et les barres d'erreur restent limitées lorsque l'on retire les deux essais aberrants.

Cette augmentation progressive est parfaitement normale pour un colorant hydrophile comme le Lucifer Yellow, qui traverse essentiellement l'épithélium par la voie paracellulaire, c'est-à-dire au niveau des jonctions serrées. Un passage lent mais constant, typique d'un épithélium polarisé fonctionnel. La quasi-linéarité de la courbe entre 30 et 120 minutes suggère un transport passif et stable, sans phénomène de saturation ni rupture de la barrière. Le fait que la concentration ne s'élève pas brutalement, mais augmente graduellement, confirme que le mouvement du colorant correspond à une diffusion contrôlée à travers une barrière cellulaire intacte.

Le profil obtenu indique que l'épithélium reconstitué n'a pas été troué ou détérioré pendant l'expérience. Si un trou ou un décollement cellulaire avait été présent, on aurait observé une concentration très élevée dès le premier prélèvement à 30 minutes, car le Lucifer Yellow aurait traversé massivement et immédiatement vers le compartiment basolatéral.



Conclusion :

L'étude de perméabilité réalisée à l'aide de Lucifer Yellow a permis d'évaluer la capacité de l'épithélium MDCK reconstitué à agir comme une barrière fonctionnelle. L'augmentation progressive de la concentration de Lucifer Yellow dans le compartiment basolatéral montre que la diffusion à travers la monocouche cellulaire est mesurable et régulière, ce qui confirme la cohérence globale des données retenues. Toutefois, l'analyse présente certaines limites. Deux essais sur six ont dû être exclus en raison de valeurs anormalement basses, compromettant la reproductibilité du jeu de données initiales. De plus, la méthode repose sur l'hypothèse que l'intégrité épithéliale est maintenue durant toute la cinétique, et qu'aucune micro-lésion n'est survenue au cours des changements de milieu ou des manipulations. Enfin, cette approche ne permet pas à elle seule de préciser les mécanismes de passage du colorant fluorescent, ni de caractériser finement la structure de la barrière. Malgré ces limites, les résultats obtenus restent exploitables et montrent que le modèle utilisé est pertinent pour étudier la perméabilité épithéliale, tout en soulignant l'importance de conditions expérimentales rigoureuses pour améliorer la fiabilité des mesures.

Bibliographie: J'ai fait la biblio en zotero sur word je l'ajouterai à la fin avant de rendre le doc
<https://www.sigmaaldrich.com/FR/fr/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/cell-based-assays/barrier-formation-permeability-assays?srsltid=AfmBOorV7gJWUd4A66myNZH4VbX3XqLk6pZPE-broVzUyLuCyEUFSPkq>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eagle%27s_minimal_essential_medium

<https://www.thermofisher.com/fr/fr/home/life-science/cell-culture/mammalian-cell-culture/media-supplements.html>

Arora, M. (2013). Cell culture media: a review. *Methods*, 3(175), 24.

Lucifer jaune – un ange plutôt qu’un diable - PMC

[FluoroFinder](#)

[Caco-2 - Wikipedia](#)

[Tips for culture of MDCK cells? | ResearchGate](#)

[Lignée cellulaire Caco-2 - Guide complet sur les cellules CaCo-2 dans la recherche gastro-intestinale](#)

<https://www.sigmaaldrich.com/FR/fr/product/sigma/I0259?srsltid=AfmBOoqkVKatSwp4ZVemxaDvMJFeoQLAtmnBHWc5Yf1sSjqaQggGi3jZ>